



RAGIL FIRMAN SYAH

+6287881270561 | ragilfirmansya21@gmail.com | <https://www.linkedin.com/in/ragil-firmansyah-53b52428a/>

Lulusan baru Teknik Mesin dengan pengalaman magang di bidang pemeliharaan rotating equipment di PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan. Memahami sistem pompa sentrifugal, gambar isometrik perpipaan, praktik pemeliharaan, serta analisis data teknik. Memiliki kemampuan koordinasi, pengolahan data teknik, penyusunan laporan, dan evaluasi permasalahan mekanis secara terstruktur.

Pengalaman Kerja

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Cilegon, Banten

Sep 2025 - Jul 2026

Asisten Laboratorium Konversi Energi

- Mengoordinasikan tim dalam pembagian tugas, penyusunan jadwal, dan memastikan kesiapan peralatan praktikum di bawah arahan pengelola laboratorium.
- Memberikan pengarahan praktikum kinerja compressor, meliputi prosedur pengujian, pengambilan data, interpretasi hasil eksperimen, serta pendampingan mahasiswa selama praktikum dan penyusunan laporan.
- Mendukung pelaksanaan modul Konversi Energi lainnya serta memperoleh pemahaman operasional dasar mengenai refrigeration system, centrifugal pump, dan diesel engine.

PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI - Balongan, Indramayu

Apr 2025 - May 2025

Maintenance Execution (Rotating)

- Mengamati pelaksanaan maintenance rotating equipment selama kegiatan Turnaround (TA), mencakup centrifugal pump, turbine driver, compressor, blower, serta proses alignment.
- Mempelajari kondisi peralatan melalui vendor vibration report dan observasi penggantian blower assembly akibat kerusakan bearing, serta penggantian oli pada centrifugal pump dengan turbine driver.
- Menganalisis kebutuhan system head pada sistem centrifugal pump berdasarkan piping isometric drawing, kemudian membandingkannya dengan kapasitas head pompa dan mendokumentasikan hasilnya dalam laporan kerja praktik.

Jenjang Pendidikan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - Cilegon, Banten

Aug 2022 - Jun 2026

Sarjana Teknik Mesin, 3.85/4.00

SMA Negeri 95 Jakarta - Jakarta Barat, DKI Jakarta

Jul 2019 - May 2022

Sekolah Menengah Atas Ilmu Pengetahuan Alam

Pengalaman organisasi

Himpunan Mahasiswa Mesin FT UNTIRTA - Cilegon, Banten

Mar 2025 - Jun 2026

Staf Badan Permusyawaratan Himpunan

- Meninjau laporan dan pengelolaan keuangan organisasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- Menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait alokasi anggaran dan penggunaan dana organisasi.
- Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan.
- Berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan internal terkait keuangan organisasi.

Himpunan Mahasiswa Mesin FT UNTIRTA - Cilegon, Banten

Aug 2024 - Mar 2025

Bendahara Umum

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran organisasi serta memelihara dokumentasi pendukung transaksi keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada pengurus HMM FT UNTIRTA.
- Memantau ketersediaan dana dan pengeluaran untuk mendukung pelaksanaan program kerja organisasi.
- Mengoordinasikan upaya penghimpunan dana dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung kebutuhan operasional organisasi

Krakatoa Efficiency Vehicle Team, KREAMMUR HMM FT UNTIRTA - Cilegon, Banten

Jul 2024 - Dec 2024

Sponsorship

- Menyusun dan mendistribusikan proposal sponsorship serta melakukan komunikasi dan tindak lanjut dengan calon mitra.
- Mengoordinasikan kebutuhan sponsorship dengan anggota tim teknis dan nonteknis serta membantu pemenuhan kewajiban kerja sama.
- Mendukung operasional Kontes Mobil Hemat Energi 2024 melalui pengadaan alat, suku cadang, bahan habis pakai, dan kebutuhan mendesak tim.

Staf Departemen Pendidikan

- Mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan program pembelajaran lainnya.
- Mengoordinasikan kegiatan bimbingan belajar dan persiapan ujian bagi anggota HMM FT UNTIRTA.
- Memberikan dukungan informasi akademik terkait perencanaan studi, pemilihan mata kuliah, dan kebutuhan akademik lainnya.
- Berkolaborasi dengan anggota departemen dalam pelaksanaan program pengembangan akademik mahasiswa.

Keterampilan, Prestasi & pengalaman lain

- **Hard Skills** : Centrifugal Pumps, Rotating Equipment Maintenance Fundamentals, Pump System Analysis, Piping Isometric Drawing Interpretation, Static Head and Head Loss Calculation, Pump Affinity Laws, Engineering Data Analysis, dan Technical Reporting.
- **Projects** (2026): Studi Eksperimental Mixed- Mode Solar Dryer: Menguji pengaruh variasi sudut kolektor 5°, 10°, dan 15° terhadap efisiensi termal dan laju pengeringan kerupuk kemplang. Sudut 10° memberikan kinerja terbaik dengan efisiensi termal rata-rata 21,51% dan laju pengeringan 2,02 g/jam.
- **Projects** (2024): Capstone Project MSIB Batch 7: CFD Analysis of a Helical Vertical Axis Wind Turbine. Melakukan simulasi CFD berbasis tim menggunakan ANSYS Fluent untuk menganalisis distribusi kecepatan, tekanan, dan karakteristik aliran di sekitar turbin.